

代数学

第三卷

交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 素谱、有限性与整性	1
第一章 素理想、根理想与素谱	4
1.1 素理想与极大理想	4
1.2 根与约化	4
1.3 素谱的拓扑	4
1.4 环同态与素谱	4
第二章 模的局部化、局部环与局部判据	5
2.1 模局部化	5
2.2 理想与局部化	5
2.3 模的支集	5
2.4 局部—整体原则	5
2.5 局部环与局部同态	5
第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理	6
3.1 有限性条件	6
3.2 Nakayama 引理	6
3.3 Artin 环	6
3.4 有限性在变换下的行为	6
第四章 相关素理想与准素分解	7
4.1 相关素理想	7
4.2 准素理想	7
4.3 准素分解定理	7
4.4 模的版本与例子	7
第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化	8
5.1 整元素	8
5.2 素理想的提升	8
5.3 Going-down 定理	8
5.4 Noether 正规化	8
第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想	9

6.1	Zariski 引理	9
6.2	弱零点定理	9
6.3	强零点定理	9
6.4	正规化	9
6.5	正规化有限性的证明	9
6.6	导子理想与曲线正规化的比较	9
第七章	仿射代数集与坐标环	10
7.1	代数集	10
7.2	正则函数与态射	10
7.3	纤维与基域扩张	10
7.4	贯穿例子	10
第二编	计算、维数、平坦性与完备化	11
第八章	Gröbner 基与消去	14
8.1	全局单项式序与多元除法	14
8.2	Buchberger 理论	14
8.3	消去与理想运算	14
8.4	可验证的计算与系数域	14
8.5	零维方程组与商代数	14
第九章	Krull 维数与高度定理	15
9.1	维数与高度	15
9.2	高度定理	15
9.3	有限型代数的维数	15
9.4	局部维数	15
第十章	赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环	16
10.1	赋值与赋值环	16
10.2	离散赋值环	16
10.3	Dedekind 整环	16
10.4	算术和几何例子	16
第十一章	分次环、Hilbert 函数与多项式	17
11.1	分次环与分次模	17
11.2	Hilbert 函数	17
11.3	Hilbert 多项式	17
11.4	局部环中的增长	17
第十二章	平坦性、基变换与下降	18

12.1 平坦性的判据	18
12.2 有限性与局部自由	18
12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由	18
12.4 泛自由性与泛平坦性	18
12.5 忠实平坦性	18
12.6* 有限呈示模的下降	18
第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化	19
13.1 理想进滤过	19
13.2 Artin–Rees 引理	19
13.3 完备化	19
13.4 完备化的局部性质	19
13.5 有限阶近似与形式邻域	19
第十四章 Kähler 微分与无穷小结构	20
14.1 导子与微分模	20
14.2 基本正合列	20
14.3 切空间与 Jacobian 矩阵 (雅可比矩阵)	20
14.4 可分性与光滑性接口	20
第三编 同调方法与局部环的结构	21
第十五章 正则序列与 Koszul 复形	24
15.1 正则序列	24
15.2 Koszul 复形	24
15.3 Koszul 正合性	24
15.4 几何和计算例子	24
第十六章 深度与局部上同调的预备	25
16.1 深度	25
16.2 Ext 刻画	25
16.3 深度引理	25
16.4 Serre 条件	25
第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式	26
17.1 局部极小自由消解	26
17.2 投射维数	26
17.3 Auslander–Buchsbaum 公式	26
17.4 应用与边界	26
第十八章 正则局部环	27

18.1 正则性的等价观点	27
18.2 同调刻画	27
18.3 局部化与完备化	27
18.4 正则局部环的阶乘性	27
18.5 几何解释	27
第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交	28
19.1 Cohen–Macaulay 模	28
19.2 结构性质	28
19.3 完全交	28
19.4 典型实例	28
第二十章 正规性与 Serre 判别法	29
20.1 R_k 与 S_k 条件	29
20.2 Serre 正规性判据	29
20.3 余维一观点	29
20.4 奇点比较	29
20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性	29
第二十一章 分次自由消解与合冲模	30
21.1 合冲模	30
21.2 Hilbert 合冲定理	30
21.3 消解与 Hilbert 级数	30
21.4 计算方法	30
21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释	30
第四编 高级选读与几何接口	31
第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环	34
22.1 局部上同调	34
22.2 典范模	34
22.3 Gorenstein 环	34
22.4 对偶与例子	34
第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展	35
23.1 Hensel 引理	35
23.2 形式性质	35
23.3 光滑与平展	35
23.4 反例与接口	35
第二十四章* 概形与射影方法的最小入口	36

24.1 结构层	36
24.2 模与层	36
24.3 Proj 构造	36
24.4 边界与后续	36
附录	37
附录 A 数论接口：理想、整数环与分歧	39
附录 B 计算交换代数专题	40
B.1 系数、表示与复杂度	40
B.2 高效 Gröbner 算法	40
B.3 分解、参数与组合	40
B.4 模、自由消解与实验规范	40
附录 C 奇点与高阶交换代数方向	41
附录 D 局部环、幂级数与结构定理	42
D.1 局部对象的比较	42
D.2 Cohen 结构定理	42
D.3 Weierstrass 方法与局部计算	42
D.4 形式纤维、卓越性与逼近	42
附录 E 微分代数与微分消去	43
E.1 微分结构与基本对象	43
E.2 有限性与微分代数几何的语言	43
E.3 特征集与有效消去的代表方法	43
E.4 线性理论与专门方向	43
附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算	44
F.1 工作环、局部序与标准基	44
F.2 Mora 弱正规形的动机	44
F.3 形式幂级数与切锥	44
F.4 局部计算与正文的连接	44
附录 G 实代数与半代数几何	45
G.1 半代数集合与量词消去	45
G.2 实根理想与实零点定理	45
G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题	45
G.4 正性证书与 Positivstellensatz	45
G.5 计算、优化与其他分支的分工	45

后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

素谱、有限性与整性

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 素理想、根理想与素谱

1.1 素理想与极大理想

待撰写。

1.2 根与约化

待撰写。

1.3 素谱的拓扑

待撰写。

1.4 环同态与素谱

待撰写。

第二章 模的局部化、局部环与局部判 据

2.1 模局部化

待撰写。

2.2 理想与局部化

待撰写。

2.3 模的支集

待撰写。

2.4 局部—整体原则

待撰写。

2.5 局部环与局部同态

待撰写。

第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

3.1 有限性条件

待撰写。

3.2 Nakayama 引理

待撰写。

3.3 Artin 环

待撰写。

3.4 有限性在变换下的行为

待撰写。

第四章 相关素理想与准素分解

4.1 相关素理想

待撰写。

4.2 准素理想

待撰写。

4.3 准素分解定理

待撰写。

4.4 模的版本与例子

待撰写。

第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化

5.1 整元素

待撰写。

5.2 素理想的提升

待撰写。

5.3 Going-down 定理

待撰写。

5.4 Noether 正规化

待撰写。

第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

6.1 Zariski 引理

待撰写。

6.2 弱零点定理

待撰写。

6.3 强零点定理

待撰写。

6.4 正规化

待撰写。

6.5 正规化有限性的证明

待撰写。

6.6 导子理想与曲线正规化的比较

待撰写。

第七章 仿射代数集与坐标环

7.1 代数集

待撰写。

7.2 正则函数与态射

待撰写。

7.3 纤维与基域扩张

待撰写。

7.4 贯穿例子

待撰写。

第二编

计算、维数、平坦性与完备化

本编导读

本编导读待撰写。

第八章 Gröbner 基与消去

8.1 全局单项式序与多元除法

待撰写。

8.2 Buchberger 理论

待撰写。

8.3 消去与理想运算

待撰写。

8.4 可验证的计算与系数域

待撰写。

8.5 零维方程组与商代数

待撰写。

第九章 Krull 维数与高度定理

9.1 维数与高度

待撰写。

9.2 高度定理

待撰写。

9.3 有限型代数的维数

待撰写。

9.4 局部维数

待撰写。

第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

10.1 赋值与赋值环

待撰写。

10.2 离散赋值环

待撰写。

10.3 Dedekind 整环

待撰写。

10.4 算术和几何例子

待撰写。

第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式

11.1 分次环与分次模

待撰写。

11.2 Hilbert 函数

待撰写。

11.3 Hilbert 多项式

待撰写。

11.4 局部环中的增长

待撰写。

第十二章 平坦性、基变换与下降

12.1 平坦性的判据

待撰写。

12.2 有限性与局部自由

待撰写。

12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

待撰写。

12.4 泛自由性与泛平坦性

待撰写。

12.5 忠实平坦性

待撰写。

12.6* 有限呈示模的下降

待撰写。

第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化

13.1 理想进滤过

待撰写。

13.2 Artin–Rees 引理

待撰写。

13.3 完备化

待撰写。

13.4 完备化的局部性质

待撰写。

13.5 有限阶近似与形式邻域

待撰写。

第十四章 Kähler 微分与无穷小结构

14.1 导子与微分模

待撰写。

14.2 基本正合列

待撰写。

14.3 切空间与 Jacobian 矩阵（雅可比矩阵）

待撰写。

14.4 可分性与光滑性接口

待撰写。

第三编

同调方法与局部环的结构

本编导读

本编导读待撰写。

第十五章 正则序列与 Koszul 复形

15.1 正则序列

待撰写。

15.2 Koszul 复形

待撰写。

15.3 Koszul 正合性

待撰写。

15.4 几何和计算例子

待撰写。

第十六章 深度与局部上同调的预备

16.1 深度

待撰写。

16.2 Ext 刻画

待撰写。

16.3 深度引理

待撰写。

16.4 Serre 条件

待撰写。

第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

17.1 局部极小自由消解

待撰写。

17.2 投射维数

待撰写。

17.3 Auslander–Buchsbaum 公式

待撰写。

17.4 应用与边界

待撰写。

第十八章 正则局部环

18.1 正则性的等价观点

待撰写。

18.2 同调刻画

待撰写。

18.3 局部化与完备化

待撰写。

18.4 正则局部环的阶乘性

待撰写。

18.5 几何解释

待撰写。

第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交

19.1 Cohen–Macaulay 模

待撰写。

19.2 结构性质

待撰写。

19.3 完全交

待撰写。

19.4 典型实例

待撰写。

第二十章 正规性与 Serre 判别法

20.1 R_k 与 S_k 条件

待撰写。

20.2 Serre 正规性判据

待撰写。

20.3 余维一观点

待撰写。

20.4 奇点比较

待撰写。

20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

待撰写。

第二十一章 分次自由消解与合冲模

21.1 合冲模

待撰写。

21.2 Hilbert 合冲定理

待撰写。

21.3 消解与 Hilbert 级数

待撰写。

21.4 计算方法

待撰写。

21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释

待撰写。

第四编

高级选读与几何接口

本编导读

本编导读待撰写。

第二十二章^{*} 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

22.1 局部上同调

待撰写。

22.2 典范模

待撰写。

22.3 Gorenstein 环

待撰写。

22.4 对偶与例子

待撰写。

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展

23.1 Hensel 引理

待撰写。

23.2 形式性质

待撰写。

23.3 光滑与平展

待撰写。

23.4 反例与接口

待撰写。

第二十四章^{*} 概形与射影方法的最小人口

24.1 结构层

待撰写。

24.2 模与层

待撰写。

24.3 Proj 构造

待撰写。

24.4 边界与后续

待撰写。

附录

附录 A 数论接口：理想、整数环与分歧

待撰写。

附录 B 计算交换代数专题

B.1 系数、表示与复杂度

待撰写。

B.2 高效 Gröbner 算法

待撰写。

B.3 分解、参数与组合

待撰写。

B.4 模、自由消解与实验规范

待撰写。

附录 C 奇点与高阶交换代数方向

待撰写。

附录 D 局部环、幂级数与结构定理

D.1 局部对象的比较

待撰写。

D.2 Cohen 结构定理

待撰写。

D.3 Weierstrass 方法与局部计算

待撰写。

D.4 形式纤维、卓越性与逼近

待撰写。

附录 E 微分代数与微分消去

E.1 微分结构与基本对象

待撰写。

E.2 有限性与微分代数几何的语言

待撰写。

E.3 特征集与有效消去的代表方法

待撰写。

E.4 线性理论与专门方向

待撰写。

附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算

F.1 工作环、局部序与标准基

待撰写。

F.2 Mora 弱正规形的动机

待撰写。

F.3 形式幂级数与切锥

待撰写。

F.4 局部计算与正文的连接

待撰写。

附录 G 实代数与半代数几何

G.1 半代数集合与量词消去

待撰写。

G.2 实根理想与实零点定理

待撰写。

G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

待撰写。

G.4 正性证书与 Positivstellensatz

待撰写。

G.5 计算、优化与其他分支的分工

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引